

Mahalla Fix — Texnik Topshiriq (TZ)

Smart City, Utilities & Housing | Citizen Photo & GPS Reporting System

Loyiha kodi:
TZ-SMART-13

Qamrov (Scope):
24h Hackathon MVP

Platforma:
Telegram Mini App

Sana:
24-Iyul, 2026

1. LOYIHA HAQIDA VA MAQSADI

"Mahalla Fix" — bu shaharlarda va mahallalarda infratuzilma muammolarini (yo'l ta'mirlanishi, ko'cha chiroqlari, suv va gaz sizib chiqishi) tezkor va rasmiy ravishda xabar qilish imkonini beruvchi raqamli platformadir.

MAVJUD MUAMMO

Fuqarolar yo'l nosozliklari, buzilgan ko'cha chiroqlari yoki kommunal avariylarni ko'rishadi, ammo rasmiy idoralarga qayerga va qanday tartibda murojaat qilishni bilishmaydi.

BIZNING YECHIM (24H SCOPE)

Telegram Mini App orqali rasmga olish \$ ightarrow\$ AI va GPS orqali muammoni avtomatik kategoriyalash \$ ightarrow\$ Rasmiy ariza (ticket) shakllantirib kommunal idoraga yuborish.

2. ASOSIY FUNKSIONALLIK VA MVP QAMROVI (24-SOAT)

A. Telegram Mini App Interfeysi (Frontend)

- Kamera va Foto yuklash:** Kamera orqali bevosita rasmga olish yoki galereyadan tayyor rasmni yuklash.
- GPS Avto-aniqlash:** Web Geolocation API orqali foydalanuvchining joriy koordinatalarini (Latitude, Longitude) aniqlash.
- Interaktiv Karta:** Aniqlangan joylashuvni OpenStreetMap / Leaflet JS xaritasida ko'rsatish va kerak bo'lsa nuqtani qo'lda to'g'rilash.
- Murojaatlar Statusi:** Yuborilgan xabarlarning holatini (*Yuborildi, Jarayonda, Hal etildi*) real vaqtda kuzatish.

B. Backend va AI Integratsiyasi

- Vision AI Tahlili:** Rasm yuklanganda Vision AI (OpenAI / Gemini) orqali muammo turini aniqlash (Masalan: *Yo'l teshigi / Pothole, Sinigan chiroq / Broken Lamp, Suv sizib chiqishi / Water Leakage*).
- Avto-Tavsif Generatsiyasi:** AI orqali murojaat uchun rasmiy va tushunarli qisqa matn yozish.
- Strukturaviy Ticket Shakllantirish:** Har bir murojaatga unikal Ticket ID, geolokatsiya, rasm hujjati va sana biriktirilib rasmiy hujjat holatiga keltiriladi.

C. Admin Panel & Kommunal Xizmatlar Kanali

- Telegram Channel / Admin Dashboard:** Shakllantirilgan rasmiy chipta kommunal xizmatlarning maxsus kanaliga yoki admin paneliga avtomatik yuboriladi.
- Status Boshqaruvi:** Mas'ul xodimlar chipta holatini bir bosing bilan o'zgartirishlari mumkin.

3. FOYDALANUVCHI SENARIYSI (USER FLOW)



4. TAVSIYA ETILADIGAN TEXNOLOGIYALAR STEKI

Qatlam	Texnologiya	Vazifasi
Frontend	React.js / Tailwind CSS	Telegram Mini App SDK bilan tezkor va qulay responsive UI yaratish
Backend API	Python FastAPI / Node.js	Asinxron API, rasm va GPS ma'lumotlarini qayta ishlash
AI Vision Engine	OpenAI GPT-4o Vision / Gemini API	Rasmdagi muammoni aniqlash va rasmiy matn generatsiya qilish
Xarita / Maps	Leaflet.js + OpenStreetMap	Koordinatalarni interaktiv xaritada ko'rsatish (bepul va ochiq)
Ma'lumotlar Bazasi	PostgreSQL / SQLite (MVP)	Foydalanuvchilar va chiptalar (tickets) tarixini saqlash

5. KUTILAYOTGAN NATIJALAR (DELIVERABLES)

- ✓ **To'liq ishlaydigan Telegram Mini App:** Rasm yuklash va GPS koordinatalarni olish imkoniyati.
- ✓ **AI Integratsiyasi:** Yuklangan fotosuratdan avtomatik muammo turini aniqlash hamda arizaning rasmiy matnini yaratish.
- ✓ **Chipta (Ticket) Yaratish Mexanizmi:** Har bir murojaat uchun unikal raqam va geolokatsiya bilan boyitilgan rasmiy format.
- ✓ **Kommunal idora paneli (Admin View):** Murojaatlarni qabul qilish, xaritada joylashuvini ko'rish va statusini yangilash moduli.